

药物相互作用对肾移植受者霉酚酸体内暴露量的影响

张寒娟¹, 丁建强², 韩文超¹, 陈永妍¹, 丁蕊¹, 王高彪¹, 李雪¹

1. 郑州市第七人民医院药学部, 郑州 450016; 2. 武警河南总队医院药学部, 郑州 450000

摘要:目的 分析合并用药对肾移植患者霉酚酸体内暴露量的影响,为吗替麦考酚酯(MMF)的临床合理应用提供参考。方法 采用回顾性研究方法,对郑州市第七人民医院肾移植科使用 MMF 治疗并测定浓度的住院患者进行信息归纳,从浓度分布情况,抑制胃酸分泌药物、抗病毒药物、CNI 类药物对霉酚酸暴露量的影响等方面进行分析探讨。结果 肾移植科霉酚酸 AUC_{0-12h} 在 30 ~ 60 $\mu g(h/mL)$ 范围内占 58.39%;谷浓度与霉酚酸 AUC_{0-12h} 呈正相关的趋势($r=0.804, P=0.000$);合用抑制胃酸分泌药物未见对霉酚酸 AUC_{0-12h} 产生明显影响;更昔洛韦可以降低霉酚酸 AUC_{0-12h} ($U=12936.5, Z=-2.442, P=0.015$);合用他克莫司组的霉酚酸 AUC_{0-12h} 显著高于合用环孢素组($U=3916.0, Z=-4.698, P=0.000$)。结论 霉酚酸体内暴露量与谷浓度有一定的相关性,但是不能通过谷浓度估算出来;合用抑制胃酸分泌药物不影响霉酚酸体内暴露量;合用更昔洛韦降低霉酚酸体内暴露量;不同抗排斥方案霉酚酸体内暴露量存在差异。

关键词:霉酚酸体内暴露量;更昔洛韦;质子泵抑制剂;他克莫司

中图分类号:R699.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3422(2023)21-0090-05

Effects of drug interactions on in vivo exposure of mycophenolic acid in renal transplant recipients

ZHANG Han-juan¹, DING Jian-qiang², HAN Wan-chao¹, CHEN Yong-yan¹,
DING Rui¹, WANG Gao-biao¹, LI Xue¹

1. Department of Pharmacy, Zhengzhou the Seventh People's Hospital, Zhengzhou 450016, China;

2. Department of Pharmacy, Henan General Hospital of Armed Police, Zhengzhou 450000, China;

Abstract: **Objective** This study analyzes the effect of concomitant medication on the in vivo exposure of mycophenolic acid in patients with renal transplantation, and it provide reference for the rational clinical application of mycophenolate mofetil (MMF). **Methods** A retrospective study method was used to summarize the information of inpatients treated with MMF and measured their concentrations in the renal transplantation department of Zhengzhou No. 7 People's Hospital. The impact on the exposure of mycophenolic acid were analyzed and discussed from the concentration distribution, the effects of gastric acid secretion-inhibiting drugs, antiviral drugs, and CNI drugs. **Results** The AUC_{0-12h} of mycophenolic acid in the range of 30 ~ 60 $\mu g(h/mL)$ accounted for 58.39%; The trough concentration was positively correlated with the AUC_{0-12h} of mycophenolic acid ($r=0.804, P=0.000$); Combination of drugs that inhibit gastric acid secretion has no significant effect on mycophenolic acid AUC_{0-12h} ; Ganciclovir can reduce mycophenolic acid AUC_{0-12h} ($U=12936.5, Z=-2.442, P=0.015$); The AUC_{0-12h} of mycophenolic acid in the crolimus group was significantly higher than that of the combined cyclosporine group ($U=3916.0, Z=-4.698, P<0.001$). **Conclusion** There is a certain correlation between the exposure of mycophenolic acid in vivo and the trough concentration, but it cannot be estimated by the trough concentration; the combination of drugs that inhibit gastric acid secretion does not affect the in vivo exposure of mycophenolic acid; the combination of ganciclovir reduces the vivo exposure of mycophenolic acid; there are differences in the in vivo exposure of mycophenolic acid in different anti-rejection regimens.

Keywords: Vivo exposure of mycophenolic acid; Ganciclovir; Proton pump inhibitor; Tacrolimus

在器官移植中广泛应用^[1-2]。口服后在胃肠道充分吸收,被血浆和组织中的酯酶迅速水解为活性成分—霉酚酸(MPA)。霉酚酸血药浓度在不同患者中个体差异大,为更好地控制免疫排斥反应、减少药品不良反应发生,临床推荐 AUC_{0-12h} 曲线下面积(AUC_{0-12h})作为 MMF 的治疗药物监测(therapeutic drug monitoring, TDM)指标^[3],称为霉酚酸体内暴露量。霉酚酸体内暴露量个体间差异性较大,其原因主要与患者的自身生理因素以及药物相互作用有关^[4-6]。本文重点分析药物相互作用对霉酚酸体内暴露量的影响。器官移植术后用药较为复杂,有文献报道 MPA 与很多药物存在相互作用,但是有具体研究数据的报道甚少。抑制胃酸分泌药物是器官移植术后预防应激性溃疡的常用药物;抗病毒药物特别是更昔洛韦,是器官移植术后预防巨细胞病毒感染的主要药物;钙调磷酸酶抑制剂(CNI)是术后重要的抗排斥药物,本研究回顾性分析 435 例次患者 AUC_{0-12h} 监测结果及其临床资料,详细考察这三类药物对肾移植患者术后霉酚酸体内暴露量的影响,为临床合理使用霉酚酸酯提供必要依据。

1 资料与方法

1.1 资料 收集整理本院 2021 全年肾移植科使用 MMF 并开展霉酚酸血药浓度监测的患者,查阅病历并记录基本资料及联合用药情况。纳入标准:首次或者二次肾移植受者,在肾移植术前或术中使用抗体诱导治疗;肾移植术后 5 年内,住院患者,非门诊随访患者;抗排斥方案是糖皮质激素 + MMF + 钙调磷酸酶抑制剂,MMF 给药剂量为每天 1 ~ 1.5 g。MMF 有两种:吗替麦考酚酯分散片 0.25 g/片(杭州中美华东制药);吗替麦考酚酯胶囊 0.25 g/片(上海罗氏制药)。糖皮质激素是指甲泼尼龙或者强的松,钙调磷酸酶抑制剂是指他克莫司或者环孢素。排除标准:按照 Child - Pugh 评分,肝脏储备功能 B、C 级患者不纳入本研究。最终纳入肾移植科 230 名住院患者 435 例次霉酚酸稳态血药浓度监测数据。

1.2 方法

1.2.1 血药浓度的测定方法 本研究采用的是我们课题组已建立的全自动二维高效液相色谱测定人血浆中霉酚酸浓度的方法^[7]。采用有限取样法估算霉酚酸体内暴露量(AUC_{0-12h}),采集服药前即刻、服药后 1 h、2 h、4 h 共 4 个点血样,利用公式计算出 AUC_{0-12h} ^[8]。

1.3 统计学方法 临床数据使用 SPSS 20.0 软件统计,本文中数据均为非正态分布,剂量资料以中位数(4 分位数)表示,对于有参照组的数据比较使用 Mann - Whitney U 检验统计分析,对于多组间两两比较使用 Kruskal - Wallis H 检验统计分析。采用 Pearson 相关分析判断两组数据的相关性。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本资料 本研究纳入患者 230 名,均为肾移植术后患者,其中男性 156 例,占 68%,女性 74 例,占 32%;平均年龄(42 ± 11)岁,体质指数(22.45 ± 3.82) kg/m^2 。原发病包括糖尿病肾病 46 例,慢性肾小球肾炎 69 例,多囊肾 6 例,病因不详者 109 例。

2.2 霉酚酸 AUC_{0-12h} 分布情况及其与谷浓度的相关性 参考霉酚酸治疗药物监测的共识报告^[9]中推荐监测霉酚酸 AUC_{0-12h} 保持在 30 ~ 60 $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$,依据此推荐对监测的 435 例监测结果进行评析。435 例霉酚酸 AUC_{0-12h} 平均值为(45.95 ± 19.25) $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$,最低值为 11.44 $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$,最高值为 145.74 $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$ 。其中有 92 例 AUC_{0-12h} 小于 30 $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$,占总样本量的 21.15%;254 例在推荐治疗窗 30 ~ 60 $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$ 之内,占总样本量的 58.39%;89 例结果高于 60 $\mu\text{g}(\text{h}/\text{mL})$,占总样本量的 20.46%。采用 Pearson 相关分析判断霉酚酸谷浓度与 AUC_{0-12h} 的相关性,结果如图 1 显示, $r = 0.804$, $P = 0.000$,该模型信号不存在偶然性,模型结果可靠。虽然霉酚酸 AUC_{0-12h} 与谷浓度呈正相关的趋势,但是拟合优度较差,只监测谷浓度无法较好的预测 AUC_{0-12h} 。

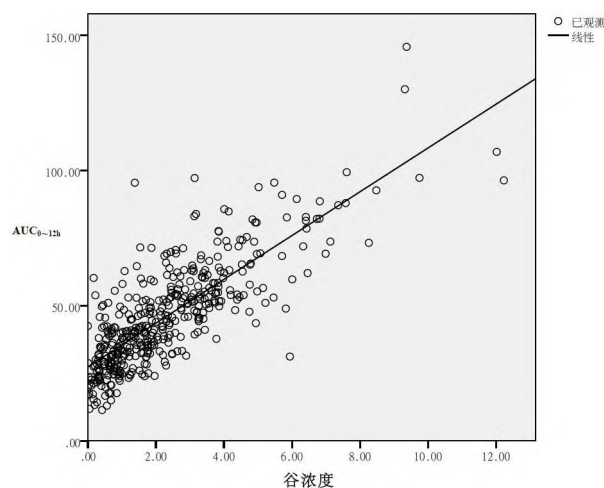


图 1 霉酚酸谷浓度与 AUC_{0-12h} 的相关性分析

2.3 抑制胃酸分泌药物对霉酚酸 AUC_{0-12h} 的影响 使用 Mann-Whitney U 检验判断未合用 PPIs 与合用 PPIs 组(兰索拉唑、奥美拉唑、泮托拉唑三种临床常用质子泵抑制剂)、合用替丁(雷尼替丁)组对于霉酚酸 AUC_{0-12h} 的影响是否有差异。未合用抑酸药组霉酚酸 AUC_{0-12h} 的中位数为 44.10, 合

用 PPIs 组和合用替丁组霉酚酸 AUC_{0-12h} 的中位数分别为 43.92 和 42.41。Mann-Whitney U 检验结果显示合用 PPIs 组、替丁组与未合用 PPIs 相比差异无统计学意义, 结果见表 1。结果表明, 是否合用 PPIs 类和替丁类抑酸药对霉酚酸暴露量的影响无统计学意义。

表 1 质子泵抑制剂对伏立康唑血药浓度的影响

组别	例数	构成比 (%)	中位数 (25%, 75%)	U 值	Z 值	P 值
未合用抑酸药组	136	37.56	44.10 (31.67, 56.49)	-	-	-
合用 PPIs 组	78	44.47	43.92 (32.30, 53.16)	15668.0	-0.064	0.949
合用替丁组	193	17.97	42.41 (32.30, 53.16)	6074.5	-0.558	0.577

2.4 合用更昔洛韦对霉酚酸 AUC_{0-12h} 的影响 本研究使用 Mann-Whitney U 检验对合用更昔洛韦组与未合用组比较, 对霉酚酸 AUC_{0-12h} 的影响是否有差异。从表 2 结果中得出, 更昔洛韦组与未

合用组比较霉酚酸 AUC_{0-12h} 明显下降, 差异有统计学意义 ($U = 12936.5, Z = -2.442, P = 0.015$)。结果表明, 合用更昔洛韦会减低肾移植患者体内霉酚酸 AUC_{0-12h} 。

表 2 抗病毒药物对霉酚酸 AUC_{0-12h} 的影响

组别	例数	构成比 (%)	中位数 (25%, 75%)	U 值	Z 值	P 值
未合用组	326	75.46	44.91 (33.06, 57.66)	12936.5	-2.442	0.015
更昔洛韦组	95	21.99	38.48 (28.88, 51.61)			

2.5 合用 CNI 药物对霉酚酸 AUC_{0-12h} 的影响 依据合用 CNI 药物品种的不同, 将患者分为他克莫司组和环孢素组, 对两组患者霉酚酸 AUC_{0-12h} 结果进行统计学分析。由表 3 可见, 他克莫司组霉酚酸

AUC_{0-12h} 中位数高于环孢素组, 且两组间差异性具有统计学意义 ($U = 3916.0, Z = -4.698, P = 0.000$)。结果表明, 与合用环孢素相比, 合用他克莫司的肾移植患者具有较高的霉酚酸体内暴露量。

表 3 合用 CNI 药物对伏立康唑血药浓度的影响

给药途径	例数	构成比 (%)	中位数 (25%, 75%)	U 值	Z 值	P 值
他克莫司组	383	90.97	45.05 (32.56, 57.99)	3916.0	-4.698	0.000
环孢素组	38	9.03	32.95 (23.28, 41.50)			

2.6 他克莫司和环孢素的谷/峰浓度与霉酚酸 AUC_{0-12h} 的相关性 收集了常与 MMF 合用的免疫抑制剂他克莫司和环孢素的谷/峰浓度以及相对应的霉酚酸浓度, 使用 Pearson 相关分析判断他克莫司和环孢素的谷/峰浓度与霉酚酸 AUC_{0-12h} 的相关性, 结果如图 2 显示, 他克莫司谷/峰浓度与霉

酚酸 AUC_{0-12h} 的相关性分别为 $r = 0.000, P = 0.827, r = 0.141, P = 0.364$; 环孢素谷/峰浓度与霉酚酸 AUC_{0-12h} 的相关性分别为 $r = 0.245, P = 0.139, r = 0.321, P = 0.049$ 。以上结果说明, 霉酚酸 AUC_{0-12h} 与他克莫司和环孢素的谷/峰浓度无明显相关性。

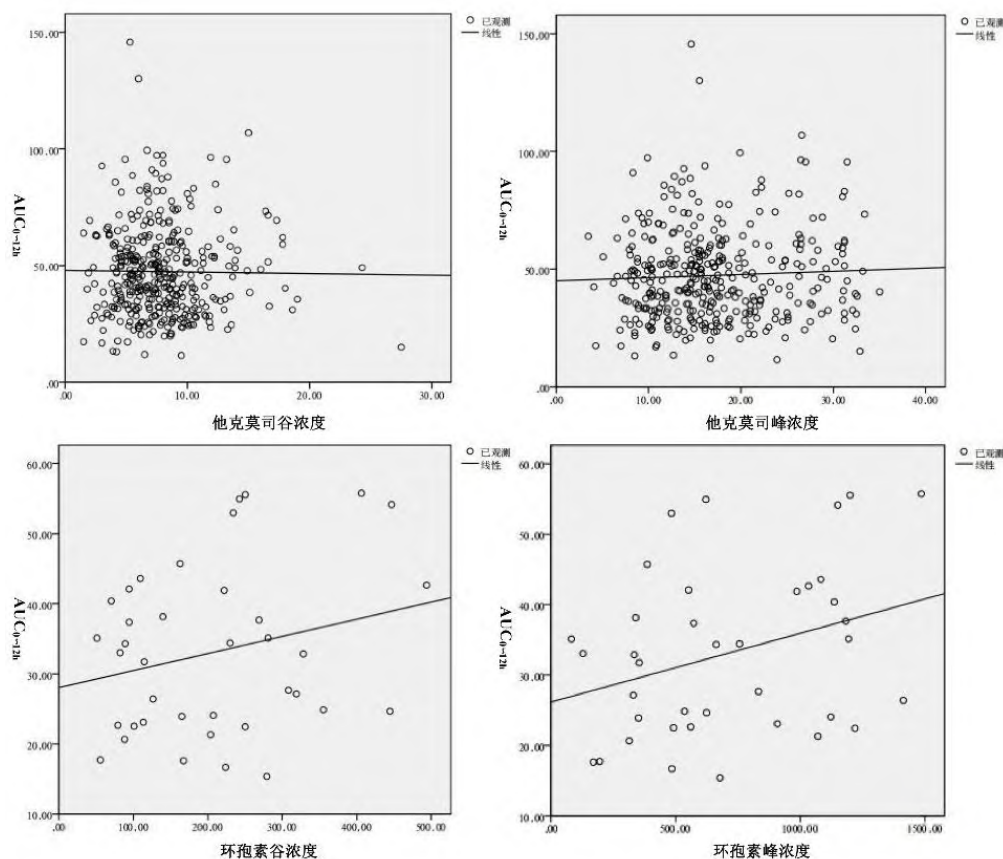


图2 他克莫司和环孢素的谷/峰浓度与 AUC_{0-12h} 的相关性相关性分析

3 讨论

国内关于 MPA 药物浓度监测的给药剂量方案、检测物质、采样点等趋于一致,但关于不同层次的患者人群、给药剂型、联合用药及监测方法比较等研究较少,目前尚无规范统一的个体化给药标准^[10]。本研究纳入多个联合用药比较,可以为霉酚酸个体化用药提供参考。

本研究 435 例监测结果中 254 例在推荐治疗窗 $30 \sim 60 \mu\text{g} (\text{h/mL})$ 之内,占总样本量的 58.39%,41.61% 的未在治疗窗之内,说明监测霉酚酸血药浓度的必要性。在本研究中,结果显示虽然霉酚酸 AUC_{0-12h} 与谷浓度呈正相关的趋势,但是拟合优度较差,只监测谷浓度无法较好的预测 AUC_{0-12h} ,临床监测霉酚酸暴露量仍需通过全点或者有限点采样法计算 AUC_{0-12h} 。

器官移植术后抑酸药物(PPIs 和替丁类药物)和免疫抑制剂的合并使用较为广泛,但值得注意的是,在本研究中,合用 PPIs 未见对霉酚酸 AUC_{0-12h} 产生明显的影响,进一步分析替丁类药物与 MMF 联合使用时,同样未见其对霉酚酸

AUC_{0-12h} 的影响。以往有研究表明^[11-12],PPIs 可以降低心脏移植、肾移植受者霉酚酸体内暴露量,本研究结果与以往结果不同,但与 Kiberd^[13]、贾自力^[14]结果一致。原因有可能有以下几点:①评价的人群不同,如以往实验对象都是心脏移植、自身免疫疾病及健康受试者;②本研究入组患者为住院期间的移植患者,非病情稳定的门诊患者,住院患者病情较为复杂,这或许是导致抑酸药对 MMF 吸收的影响不明显的因素之一。此外国外两项研究^[15-16]也表明,PPIs 对肾移植早期患者 MPA 的暴露影响不显著。

巨细胞病毒感染是实体器官移植受者致病的主要原因,也是可预防的致死病因,常用的预防药物是更昔洛韦和缙更昔洛韦,我院主要用更昔洛韦用于移植术后预防巨细胞病毒感染,本研究结果表明合用更昔洛韦可以降低霉酚酸 AUC_{0-12h} ,建议临床在开始使用更昔洛韦或者停用后监测霉酚酸浓度,及时调整霉酚酸用量。以往文献未见相关报道。但是目前关于更昔洛韦影响霉酚酸浓度的原因尚不清楚,有待进一步研究。

本研究发现,合用环孢素时的霉酚酸 AUC_{0-12h}

相比于合用他克莫司时明显降低,这可能与环孢素能够干扰霉酚酸葡萄糖苷酸的胆汁排泄,增加了霉酚酸代谢产物酚酸葡萄糖苷酸的产生,进而减少霉酚酸在患者体内的暴露有关^[17-19],而他克莫司无此作用。此外,本研究进一步对他克莫司和环孢素的谷/峰浓度与霉酚酸 AUC_{0-12h} 的相关性进行分析,但霉酚酸 AUC_{0-12h} 与他克莫司和环孢素的谷/峰浓度并无明显相关性。因此,MMF 在与不同 CNI 类药物合用时,需调整剂量,但是霉酚酸体内暴露量与 CNI 类药物谷/峰浓度无关。

总之,药物相互作用可影响霉酚酸代谢,从而影响霉酚酸在患者体内的暴露量,在使用 MMF 进行治疗时,应考虑药物相互作用的影响,监测霉酚酸血药浓度,根据患者情况进行个体化给药。

参考文献

- [1] Zhong JX, Wu DF, Li L, et al. Association of UGT1A8 * 2 polymorphisms with adverse reactions caused by mycophenolate mofetil (MMF) in liver transplant recipients [J]. Chin J Hosp Pharm, 2020, 40(10): 1145-1149.
- [2] Zeng WS, Li Z, Song M, et al. Clinical analysis of the influence of gender on blood concentration of mycophenolic acid in recipients undergoing renal transplantation [J]. Organ Transplantation, 2018, 9(5): 385-389.
- [3] Kuypers D, Meur YL, Cantarovich M, et al. Consensus report on therapeutic drug monitoring of mycophenolic acid in solid organ transplantation. [J]. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2010, 5(2): 341-358.
- [4] Tett S E, Saint-Marcoux F, Staatz CE, et al. Mycophenolate, clinical pharmacokinetics, formulations, and methods for assessing drug exposure [J]. Transplantation Reviews, 2011, 25(2): 47-57.
- [5] Andrews LM, Riva N, Winter BC, et al. Dosing algorithms for initiation of immunosuppressive drugs in solid organ transplant recipients [J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2015, 11(6): 921-936.
- [6] Dong M, Fukuda T, Cox S, et al. Population pharmacokinetic-pharmacodynamic modelling of mycophenolic acid in paediatric renal transplant recipients in the early post-transplant period [J]. British Journal of Clinical Pharmacology, 2014, 78(5): 1102-1111.
- [7] Yang YL, Sun DD, Zhang HJ, et al. Measurement of Mycophenolic Acid in Blood by Two-Dimensional Liquid Chromatography [J]. Chin J Hosp Pharm, 2020, 40(19): 2051-2054.
- [8] Filler G. Abbreviated mycophenolic acid AUC from CO, C1, C2, and C4 is preferable in children after renal transplantation on mycophenolate mofetil and tacrolimus therapy [J]. Transplant International (2004) 17: 120 - 125.
- [9] Ciftci HS, Karadeniz MS, Tefik T, et al. Influence of proton pump inhibitors on mycophenolic acid pharmacokinetics in patients with renal transplantation and the relationship with cytochrome 2c19 gene polymorphism [J]. Transplantation Proceedings, 2017, 49(3): 490-496.
- [10] 刘爽, 张恩瑶, 易湛苗, 等. 中国霉酚酸治疗药物监测的现状分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2021, 37(03): 308-311.
- [11] Kofler S, Shvets N, Bigdeli AK, et al. Proton pump inhibitors reduce mycophenolate exposure in heart transplant recipients—a prospective case-controlled study [J]. Am J Transplant, 2009, 9(7): 1650-1656.
- [12] Miura M, Satoh S, Inoue K, et al. Influence of lansoprazole and rabeprazole on mycophenolic acid pharmacokinetics one year after renal transplantation [J]. Ther Drug Monit, 2008, 30(1): 46-51.
- [13] Kiberd BA, Wrobel M, Dandavino R, et al. The role of proton pump inhibitors on early mycophenolic acid exposure in kidney transplantation: evidence from the CLEAR study [J]. Ther Drug Monit, 2011, 33(1): 120-123.
- [14] 贾自力, 赵莉, 车慧, 等. 质子泵抑制剂对肾移植患者体内霉酚酸酯血药浓度的影响 [J]. 中国药理学杂志, 2011, 46(16): 1273-1276.
- [15] Van Gelder T, Pescovitz MD, Elzein H, et al. The effect of gastric pH modulators on the pharmacokinetics of mycophenolate mofetil (MMF) in de novo renal transplant patients [J]. Transplantation, 2004, 78(2): 274.
- [16] Fan P, Barraclough KA, Isbel NM, et al. Impact of omeprazole on mycophenolic acid pharmacokinetics in adult kidney transplant recipients [C]. Presented at the International Congress of the Transplantation Society, 2010.
- [17] 王华彬, 满江位, 胡伟, 等. 霉酚酸血药浓度监测在肾移植受者中的应用进展 [J]. 医学综述, 2020, 26(4): 6.
- [18] Ana Catalina Alvarez-Elías, Yoo EC, Todorova EK, et al. A Retrospective Study on Mycophenolic Acid Drug Interactions: Effect of Prednisone, Sirolimus, and Tacrolimus With MPA [J]. Therapeutic Drug Monitoring, 2017, 39(3): 220-228.
- [19] 文吉秋, 黎磊石, 陈劲松, 等. 他克莫司与环孢素 A 对肾移植患者霉酚酸酯血药浓度影响的比较 [J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2006, 15(6): 515-519.

收稿日期: 2023-05-18 修回日期: 2023-10-16 责任编辑: 祝振中